**Ingeniería en Sistemas - Algoritmos y Estructuras de Datos II**

# Guía de Ejercicios – Funciones Hash

## 1. Método de Plegamiento

Recordatorio:

- Se divide la clave en grupos de igual cantidad de cifras.
- Se suman los grupos.
- Luego se aplica módulo con el tamaño de la tabla.

### Ejercicio 1

Se desea almacenar claves en una tabla de tamaño 17.

Aplicar el método de plegamiento dividiendo la clave en grupos de 2 cifras.

Calcular la dirección hash para las siguientes claves:

- 438721
- 905614
- 127845
- 660391

Indicar:

1. Cómo se divide cada clave.
2. La suma obtenida.
3. La posición final en la tabla.

### Ejercicio 2

Una tabla tiene tamaño 23.

Utilizando plegamiento en grupos de 3 cifras, calcular la dirección de:

- 123456789
- 908172635
- 450380129

Luego responder:

- ¿Alguna clave produce colisión?
- ¿Qué claves quedan en la misma posición?

### Ejercicio 3

Se tienen las claves:

- 78451236
- 45127836
- 12783645

Y una tabla de tamaño 19.

1. Aplicar plegamiento en grupos de 2 cifras.
2. Comparar los resultados.
3. Explicar por qué algunas claves similares pueden terminar en posiciones distintas.

### Ejercicio 4

Diseñar una función hash por plegamiento para una tabla de tamaño 31 y claves de 8 cifras.

Responder:

- ¿Conviene dividir en grupos de 2, 3 o 4 cifras?
- ¿Qué ventaja y desventaja tiene cada opción?

Justificar la respuesta.

## 2. Método de la Mitad del Cuadrado

Recordatorio:

- Se eleva la clave al cuadrado.
- Se toman las cifras centrales del resultado.
- Luego se aplica módulo con el tamaño de la tabla.

### Ejercicio 5

Utilizar una tabla de tamaño 29.

Aplicar el método de la mitad del cuadrado a las siguientes claves:

- 34
- 57
- 81
- 92

Tomar siempre las dos cifras centrales del cuadrado.

## Ejercicio 6

Para una tabla de tamaño 41:

1. Calcular el cuadrado de las claves:
    - 123
    - 248
    - 315
2. Extraer las 3 cifras centrales.
3. Aplicar módulo 41.

## Ejercicio 7

Dos claves producen los siguientes cuadrados:

- 1522756
- 9812254

1. Obtener las cifras centrales necesarias para una tabla de tamaño 37.
2. Determinar la posición hash.
3. Analizar si el método genera colisión.

## Ejercicio 8

Explicar qué ocurriría si, en lugar de tomar las cifras centrales, se tomaran:

- las primeras cifras
- las últimas cifras

¿Se mantendría la misma calidad de distribución? Justificar.

## 3. Método de la Multiplicación

Donde:

- (m) es el tamaño de la tabla.
- (R) es una constante real entre 0 y 1.
- Se utiliza únicamente la parte decimal del producto.

### Ejercicio 9

Sea:
[ R=0.618 ]

Y una tabla de tamaño:
[ m=20 ]

Calcular la dirección hash de:

- 15
- 27
- 42
- 73

Mostrar:

1. El producto (xR)
2. La parte decimal
3. El resultado final

### Ejercicio 10

Se utiliza:

[ R=0.314 ]

Y una tabla de tamaño 31.

Calcular la dirección para:

- 124
- 358
- 479
- 610

Luego responder:

- ¿Qué clave queda más cerca del final de la tabla?

- ¿Hay colisiones?

## Ejercicio 11

Una tabla tiene tamaño 50 y se utiliza:

[ R=0.707 ]

1. Calcular la posición hash de las claves:
    - 18
    - 36
    - 54
    - 72
2. Comparar los resultados.
3. Explicar por qué, aunque las claves aumenten regularmente, las posiciones pueden no hacerlo.

## Ejercicio 12

Probar la misma lista de claves:

- 105
- 210
- 315
- 420

Con dos constantes distintas:

[ R_1=0.25 ]

[ R_2=0.618 ]

Usar una tabla de tamaño 17.

Comparar:

- las posiciones obtenidas
- cuál constante distribuye mejor
- cuál produce más colisiones

## 4. Ejercicios de Análisis

### Ejercicio 13

Comparar los tres métodos (plegamiento, mitad del cuadrado y multiplicación) usando la misma clave:

[ x=548721 ]

Y una tabla de tamaño 23.

Indicar:

- posición obtenida con cada método
- cuál parece distribuir mejor
- cuál resulta más simple de aplicar

### Ejercicio 14

Una empresa utiliza claves de 10 cifras y debe elegir un método hash.

Responder:

1. ¿Cuál de los tres métodos sería más conveniente?
2. ¿Cuál puede producir más colisiones?
3. ¿Cuál requiere más cálculos?

Justificar en función del tipo de clave.

### Ejercicio 15

Inventar tres claves distintas que generen colisión con alguno de los métodos vistos.

Luego:

- Mostrar el procedimiento.
- Explicar por qué se produce la colisión.
- Proponer una forma de resolverla.